Chapitre 3 - Contexte de l’interaction et besoins de l’utilisateur

Les éléments du contexte (la théorie de l’activité) 2
Besoins de l’utilisateur 2
Les capacités de l’utilisateur (modèle du processeur humain [Card & Moran 1983]) 4
Représentations (modélisation) des besoins 4
Persona 4
Scénario d’usage 5

Les éléments du contexte (la théorie de l'activité)

Lorsque les personnes utilise un dispositif interactif ils le font dans un contexte physique et socio-culturel sur lequel ils agissent et modifient. En conséquence il est nécessaire de le connaitre et d'identifie ce qui va impacter et être impacté avec l'interaction. Issue de travaux qui trouvent leur origine dans les années 1920 sur le développement de l'enfant (domaine de la psychologie) puis repris dans les années 70, la théorie de l'activité permet de structurer les activités humaines (c'est une grille de lecture) en identifiant :

- son objet : ce vers quoi l'activité est dirigée, c'est ce qui motive l'activité
- son sujet : c'est celui qui agit, il peut être actif ou collectif
- la communauté dans laquelle l'activité est réalisée (une activité est TOUJOURS un phénomène collectif). Cette communauté :
    - respecte des règles (sociales)
    - construit et respecte une répartition du travail
- l'environnement matériel dans lequel elle est réalisée (les outils). Cet environnement matériel est transformée par l'activité et « transforme » également les sujets.

Il faut considérer tout cet *ecosystème* pour concevoir les bons outils informatiques.
Les concepts à considérer pour définir l'ensemble de l'environnement d'une activité d'après cette théorie ont été identifiés pour permettre leur modélisation sous la forme d'un modèle UML [Fuentes-Fernández, 2010] (Figure 1).

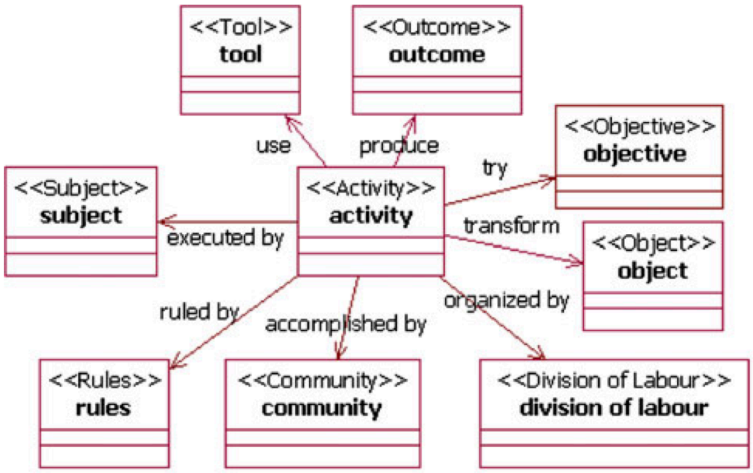


FIGURE 1 : MODELE UML-AT (ISSU DE [FUENTES-FERNANDEZ, 2010])

Besoins de l'utilisateur

Pourquoi quelqu'un va-t-il utiliser le SI ? Pour concevoir une interface, il est nécessaire d'avoir la réponse à cette question. Il y a toutefois plusieurs niveaux de réponses possibles.

Tout d'abord, l'interface utilisateur permet d'exécuter des fonctions pour accomplir une tâche (ou des tâches). Ces tâches répondent au but fonctionnel de l'utilisateur (but au sens du modèle de Norman). Il faut les connaître pour permettre à l'utilisation de transmettre les données nécessaires au système et d'avoir connaissance des résultats présentés par le système.

Une personne peut également trouver motivation à utiliser un SI pour d'autres raisons, dès lors où celui-ci apporte une valeur à l'utilisateur. Gilbert Cockton définit la valeur comme un motivateur à, l'achat, l'apprentissage, l'utilisation et la recommandation d'un produit interactif [Cockton 2006]. Une fois celle-ci identifiée, elle va guider les étapes de conception en caractérisant chaque production selon cinq « D » [Camara, 2012] : Donner, Délivrer, Dégrader, Détruire, Dénier. Le système interactif peut en effet :

- Fournir plus que la valeur (Donner) ;
- Fournir juste la valeur (Délivrer) ;
- Fournir moins que la valeur (Dégrader) ;

- Ne pas fournir de valeur du tout (Détruire).
- Fournir une valeur qui n'est pas viable (Dénier)

La fin de la conception sera alors décidée en fonction de l'évaluation par rapport à la valeur.

Une autre caractéristique propre à l'humain est sa capacité à éprouver des émotions. Lors de l'interaction avec le système interactif, celles-ci peuvent être provoquée par votre interface ou avoir un impact sur l'utilisation de celle-ci (Figures 1 et 2).

Motivation	Obstacles	Potential emotion (possible response)
Safety	Dangerous events, malevolent agents	Fear, hate (remove cause or relocate user, add defences and counter measures to events
Power	Change to authority, responsibility	Anger, shame, resentment (compensation, change people, relationships)
Possession	Reduced resource control, monetary incentives	Anger, jealousy, resentment (reallocate resources, responsibilities, change people)
Achievement	Constraints on goals, actions	Anxiety, frustration resentment (change goals, remove constraints)
Self-esteem	Adverse events, goals not achieved	Shame, anger (re-focus goals, emphasise other achievements)
Peer-esteem	Adverse interactions, events	Rejection, loneliness (focus on +ve social relationships)
Self-efficacy	Limitations on actions and responsibilities	Disappointment, distress (improve opportunities, challenges)
Curiosity, learning	Excessive workload, time, resources	Disappointment, reproach (provide time, change workload)
Sociability	Group conflict, personality and authority clashes	Rejection, resentment, loneliness (negotiate problems, change group membership, responsibilities)
Altruism	Limitations on actions	Distress, disappointment (provide opportunities, rewards)

FIGURE 2 : MOTIVATIONS, OBSTACLES ET RÉPONSES (ISSU DE [SUTCLIFFE, 2016]

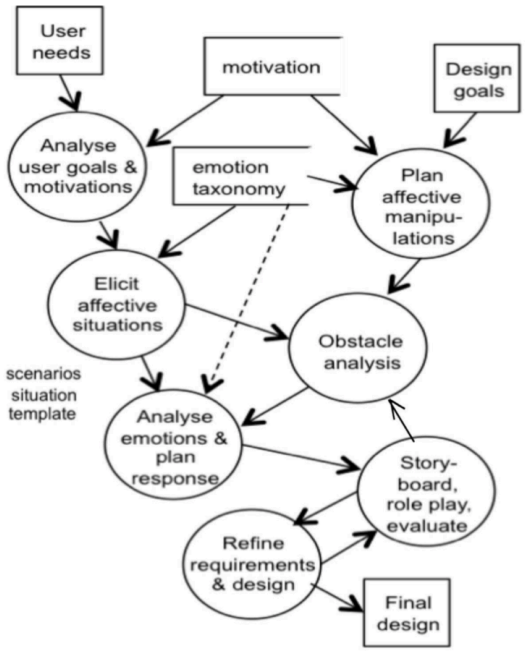


FIGURE 3 : PROCESSUS D'INGENIERIE DES BESOINS ORIENTÉS UTILISATEUR (ISSU DE [SUTCLIFFE, 2016])

Les capacités de l'utilisateur (modèle du processeur humain [Card & Moran 1983])

En 1983, Card & Moran ont proposé une modélisation du mode de fonctionnement humain basée sur le mode de fonctionnement des machines. Selon cette modélisation, le « système » humain est composé de 3 sous-systèmes :

- le système sensoriel (les capteurs)
- le système moteur (le mouvement)
- le système cognitif

Le système cognitif possède deux mémoires :

- la mémoire à court terme = la mémoire de travail
- la mémoire à long terme = la mémoire de stockage

Chaque sous-système ayant un processeur et une mémoire définis par :

- la capacité de la mémoire
- la persistance de la mémoire
- le cycle de base du processeur (c'est à dire la durée entre deux stimulis pour qu'ils soient perçus séparément par l'humain)

Prenons l'exemple du sous-système sensoriel pour le cas des informations visuelles, la capacité de mémoire est estimée à 17 lettres, la persistance à 200ms et la durée pour que 2 clignotements soient perçus séparément à 100ms. Ces valeurs sont des moyennes réalisées à partir de tests sur des échantillons de personnes, elles servent en IHM à prendre certaines décisions de conception pour convenir au plus grand nombre.

Représentations (modélisation) des besoins

Persona

Un persona est un personnage fictif représentant un archétype d'utilisateur. Il est obtenu à partir des caractéristiques de 6 à 8 utilisateurs réels pour permettre aux concepteurs d'avoir une représentation de la personne pour laquelle ils conçoivent et de mettre en avant les caractéristiques que les futurs utilisateurs souhaitent mettre en avant.

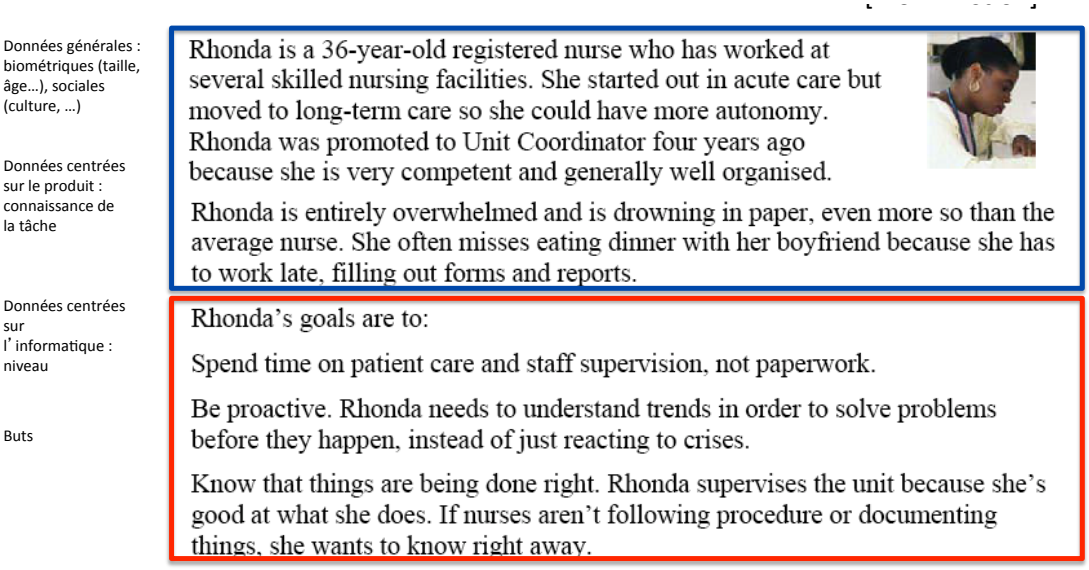


FIGURE 4 : EXEMPLE DE PERSONA DÉCRIVANT UN ARCHÉTYPE D'UTILISATEUR [Blomkvist 2002]

Scénario d'usage

Un scénario est une description plus ou moins abstraite d'un déroulement de l'activité dans un contexte particulier (Tableau 1).

Scénario
Paul vient d'apprendre que sa soeur venait lui rendre visite ce week end. Elle souhaite lui présenter son nouveau compagnon. Il se dit que c'est l'occasion de sortir, il demandera à sa belle-mère de garder les enfants. Sa soeur a toujours aimé le théâtre donc il va regarder la programmation proposée par *MyTheatre*. Il va sur le site internet et indique la date du vendredi (arrivée de ses visiteurs), samedi et dimanche car il ne sait pas quand sa soeur a prévu de repartir. Dans la programmation pour ces dates, trois spectacles sont proposés. L'un d'eux n'a lieu qu'à 18h. A cette heure là, il y a beaucoup à faire avec les enfants donc il choisit de ne pas le considérer. Pour les deux autres, les horaires conviennent. Il ne sait ce que sa soeur préférerait et aucun n'est complet. Il choisit donc de noter les informations sur les deux programmes et il demandera à sa soeur quand elle sera là.

TABLEAU 1 : EXEMPLE DE SCÉNARIO D'USAGE POUR MYTHEATRE

Une fois les scénarios complets et satisfaisant pour les utilisateurs, l'équipe de conception peut les utiliser pour produire le logiciel interactif.

Une étape de transformation peut être bénéfiques pour obtenir des scénarios plus rapidement analysables et facile à décomposer (notamment pour le développement itératif des fonctionnalités).

Cette étape de transformation est interne à l'équipe de conception. Le Tableau 2 présente le scénario 1 transformer pour faciliter son utilisation en conception.

Scénario 1 : ConsulterLeProgramme

```
#   Paul vient d’apprendre que sa soeur Sonia venait lui rendre visite le week end.
#   Sonia souhaite lui présenter son nouveau compagnon, Zuong.
#   Paul se dit que c’est l’occasion de sortir.
#   Paul demandera à sa belle-mère de garder les enfants.
#   Sonia a toujours aimé le théâtre.
#   Paul va regarder donc la programmation proposée par MyTheatre.
#   Paul va sur le site internet.
#   Paul sait que les visiteurs arriveront le vendredi 18/02/2017.
#   Paul ne sait pas jusqu'à quand ils resteront.
#   Paul indique qu'il veut voir la programmation du vendredi 18/02/2017 au dimanche 19/02/2017.
#   Dans la programmation pour ces dates, trois spectacles sont proposés.
#   Pour le spectacle Premier toutes les représenations ont lieu à 18h.
#   A cette heure là, il y a beaucoup à faire avec les enfants.
#   Paul choisit de pas considérer ce spectacle.
#   Pour les deux autres spectacles, les horaires conviennent.
#   Paul ne sait ce que sa soeur préférerait et aucun n’est complet.
#   *Point d'extension A*

Extension 1A1
"""""""""""
#   Paul choisit de noter les informations sur les deux programmes.
#   Paul demandera à sa soeur quand elle sera là.

Extension 1A2
"""""""""""
#   Paul choisit de transférer les informations sur les deux programmes
    par email à sa soeur pour les lui proposer et d’attendre son retour.

Extension 1A3
"""""""""""
#   Paul choisit de les lister dans les spectacles pour lesquels
    il est intéressé et il envoie un SMS à sa soeur pour qu’elle choisisse.
```

TABLEAU 2 : EXEMPLE DE SCÉNARIO DE CONCEPTION POUR MYTHEATRE